

CHAPITRE 5 : Généralités sur les fonctions

Description d'une fonction · Ensemble de définition · Image et antécédent ·
Lecture graphique et image réciproque · Sens de variation · Parité · Périodicité

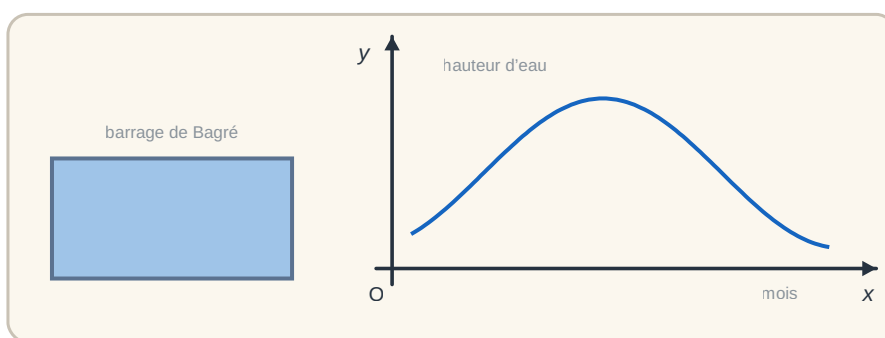
DEUXIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes ! Les corrigés sont en bas de page.

1.	Si $f(x) = 2x + 1$, calcule $f(3)$.	6.	$\frac{1}{2}$ de 18 = ...
2.	Si $f(x) = x^2$, calcule $f(-4)$.	7.	$(-2)^3 = \dots$
3.	Si $f(x) = 3x$, quel est l'antécédent de 12 ?	8.	$\sqrt{49} = \dots$
4.	$(-5) + (+8) = \dots$	9.	Pour quelle valeur de x le quotient $\frac{1}{x-3}$ n'existe-t-il pas ?
5.	Le double de 7 = ...	10.	Sous le radical, $\sqrt{x-1}$ existe si $x-1 \dots 0$ (complète par un symbole).

Corrigés du calcul mental : 1) 7 ; 2) 16 ; 3) 4 ; 4) 4 ; 5) 14 ; 6) 9 ; 7) -8 ; 8) 7 ; 9) 3 ; 10) ≥ 0 .



À chaque mois de l'année correspond **un** niveau d'eau du barrage ; à chaque quantité de canne livrée à l'usine correspond **une** masse de sucre ; à chaque distance parcourue correspond **un** prix de transport. Dans tous ces cas, une grandeur **dépend** d'une autre : c'est l'idée de **fonction**.

Dans ce chapitre, tu apprends à **décrire** une fonction de plusieurs manières (formule, tableau, courbe), à déterminer son **ensemble de définition**, à calculer une **image** et chercher un **antécédent**, à **lire** un graphique (y compris l'**image réciproque** d'un intervalle et les **extrema**), puis à étudier le **sens de variation**, la **parité** et la **périodicité** d'une fonction. Ces outils te serviront pour toutes les fonctions de l'année (Ch. 6 et 7).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Décrire une fonction, ensemble de définition, image et antécédent

Leçon 2 : Lecture d'un graphique, image et image réciproque d'un intervalle, maximum et minimum

Leçon 3 : Sens de variation d'une fonction

Leçon 4 : Parité d'une fonction

Leçon 5 : Périodicité d'une fonction

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée qu'une grandeur **dépend** d'une autre est très ancienne : les astronomes notaient déjà, dans des **tableaux**, la position d'un astre en fonction du jour. Mais le mot « **fonction** » n'apparaît qu'au XVII^e siècle, sous la plume de **Leibniz**, puis la notation $f(x)$ est introduite au XVIII^e siècle par le Suisse **Leonhard Euler**.

Au fil du temps, les mathématiciens ont compris qu'une même fonction peut se **décrire** de plusieurs façons : par une **formule**, par un **tableau de valeurs** ou par une **courbe**. C'est cette richesse que tu vas explorer : passer d'une description à l'autre, et **lire** sur une courbe ce qu'une formule ne montre pas d'un coup d'œil.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire ces exercices. Si tu butes, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Prérequis 1. On donne $f(x) = 2x - 5$. Calcule $f(0)$, $f(3)$ et $f(-1)$. (Voir Rappel A.)

Prérequis 2. On donne $f(x) = 3x + 2$. Quel est l'antécédent de 11 ? (Voir Rappel A.)

Prérequis 3. Pour quelles valeurs de x l'expression $\sqrt{x+4}$ est-elle définie ? Et l'expression $\frac{1}{x-2}$? (Voir Rappel B.)

Prérequis 4. Dans un repère, place les points $A(1; 3)$, $B(-2; 0)$ et $C(0; -2)$. (Voir Rappel C.)

Prérequis 5. Range dans l'ordre croissant : -3 ; $\frac{1}{2}$; -1 ; 2 ; 0 .

RAPPEL — Fonction affine, image et antécédent (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Une fonction **affine** s'écrit $f(x) = ax + b$. Le nombre $f(a)$ est l'**image** de a ; chercher l'**antécédent** de y , c'est résoudre l'équation $f(x) = y$.

Mini-exemple. $f(x) = 2x + 1$: $f(3) = 7$ (image de 3) ; antécédent de 9 : $2x + 1 = 9 \rightarrow x = 4$.

Vérifie toi-même. $f(x) = 5x - 3$: a) $f(2)$? b) antécédent de 7 ?

Corrigés : a) 7 ; b) 2.

RAPPEL — Conditions d'existence (radical et quotient)

Ce qu'il faut se souvenir. Une **racine carrée** $\sqrt{A}$ n'existe que si $A \geq 0$. Un **quotient** $\frac{1}{B}$ n'existe que si $B \neq 0$. Pour qu'une expression soit définie, **toutes** ces conditions doivent être réunies en même temps.

Mini-exemple. $\sqrt{x-1}$ existe pour $x \geq 1$; $\frac{1}{x+2}$ existe pour $x \neq -2$.

Vérifie toi-même. Pour quels x existe a) $\sqrt{3-x}$? b) $\frac{1}{2x-6}$?

Corrigés : a) $x \leq 3$; b) $x \neq 3$.

RAPPEL — Repère et coordonnées (3ème)

Ce qu'il faut se souvenir. Dans un repère, un point M est repéré par un couple $(x ; y)$: x est son **abscisse** (axe horizontal), y son **ordonnée** (axe vertical). La courbe d'une fonction f est l'ensemble des points $(x ; f(x))$.

Vérifie toi-même. Quelles sont les coordonnées de l'origine du repère ?

Corrigé : $(0 ; 0)$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (cognitif)

- Savoir qu'une fonction peut être définie de plusieurs façons (courbe, tableau de valeurs, formule).
- Connaître les notions d'**image** et d'**antécédent**, d'**image** et d'**image réciproque** d'un intervalle, de **maximum** et de **minimum**, de **sens de variation**, de **parité** et de **périodicité**.

Savoir-faire théorique

- Déterminer l'**ensemble de définition** d'une fonction (cas simples).
- Étudier la **parité** et la **périodicité** d'une fonction.

Savoir-faire pratique

- Construire **point par point** une représentation graphique.
- **Lire** et **interpréter** un graphique : images, antécédents, image réciproque d'un intervalle, extrema, variations.

LEÇON 1 : Décrire une fonction : ensemble de définition, image et antécédent

Activité de découverte — La canne et le sucre à Banfora

À la sucrerie de Banfora, on observe que la masse de sucre obtenue dépend de la masse de canne broyée. Pour 1 tonne de canne, on obtient environ 100 kg de sucre ; pour 2 tonnes, 200 kg ; pour 3 tonnes, 300 kg.

1. À chaque masse de canne correspond-il **une seule** masse de sucre ?
2. Note ces valeurs dans un tableau. Quelle **formule** simple donne le sucre s en fonction de la canne c (en kg) ?

3. Quelle masse de canne faut-il pour obtenir 450 kg de sucre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction. Une **fonction** f d'une variable réelle est un procédé qui, à chaque nombre x , associe **au plus un** nombre, noté $f(x)$. On écrit $f : x \mapsto f(x)$.

Modes de description. Une fonction peut être donnée par une **formule** (par exemple $f(x) = 2x + 1$), par un **tableau de valeurs**, ou par une **courbe**.

Ensemble de définition. L'**ensemble de définition** de f , noté D_f , est l'ensemble de tous les nombres x pour lesquels $f(x)$ existe.

Image et antécédent. Le nombre $f(a)$ est l'**image** de a par f . Un **antécédent** de b est un nombre x tel que $f(x) = b$ (un nombre peut avoir un, plusieurs ou aucun antécédent).

» Note étymologique : « fonction » vient du latin *functio* (« accomplissement, exécution ») : la fonction « exécute » un calcul sur x .

MÉTHODE : DÉTERMINER UN ENSEMBLE DE DÉFINITION (CAS SIMPLES)

Étape 1 : Repère les expressions à **conditions d'existence** : une **racine carrée** (le contenu doit être ≥ 0), un **quotient** (le dénominateur doit être $\neq 0$).

Étape 2 : Écris **chaque** condition.

Étape 3 : **Combine** toutes les conditions ; traduis le résultat en **intervalle(s)**. S'il n'y a aucune contrainte, $D_f = \mathbb{R}$.

Exemple résolu

Énoncé. Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{x-2} + \frac{1}{x-5}$, puis calcule $f(6)$ et cherche l'antécédent de 3 pour $g(x) = 2x - 1$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Condition du radical : le contenu ≥ 0 .	$x - 2 \geq 0$, soit $x \geq 2$
Condition du quotient : dénominateur $\neq 0$.	$x - 5 \neq 0$, soit $x \neq 5$
On combine les deux conditions.	$D_f = [2; 5[\cup]5; +\infty[$
Image de 6 par f .	$f(6) = \sqrt{4} + \frac{1}{1} = 2 + 1 = 3$
Antécédent de 3 par g : on résout $g(x) = 3$.	$2x - 1 = 3 \rightarrow x = 2$

Vérification. $6 \geq 2$ et $6 \neq 5$: $f(6)$ existe bien. $g(2) = 2 \times 2 - 1 = 3 \checkmark$.

ATTENTION !

Ne confonds pas image et antécédent.

✗ Faux : « l'image de 3 par f , c'est le x tel que $f(x) = 3$ ».

✓ Vrai : l'**image** de 3 est le nombre $f(3)$ (on part de $x = 3$) ; un **antécédent** de 3 est un x tel que $f(x) = 3$ (on part de $y = 3$ et on remonte).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Détermine l'ensemble de définition de

a) $f(x) = \sqrt{x+4}$; b) $g(x) = \frac{1}{x-3}$; c) $h(x) = \sqrt{x+4}/(x-3)$.

Exercice 2. On donne $f(x) = x^2 - 4$. Calcule $f(0)$ et $f(3)$, puis trouve les antécédents de 0.

LEÇON 2 : Lecture d'un graphique : image réciproque et extrema

Activité de découverte — La courbe du niveau d'eau à Bagré

On a tracé la courbe (C) donnant la hauteur d'eau du barrage de Bagré (en m) selon le mois x (de 1 à 12).

1. Comment lis-tu, sur la courbe, la hauteur au mois $x = 4$?
2. Comment trouves-tu tous les mois où la hauteur vaut 7 m ?
3. Sur la période, quelle est la hauteur **la plus grande** atteinte ? À quel mois ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Lire une image, un antécédent. Pour lire $f(a)$ sur la courbe : on part de a sur l'axe des abscisses, on **monte** jusqu'à la courbe, on lit l'ordonnée. Pour les **antécédents** de b : on part de b sur l'axe des ordonnées, on suit l'**horizontale** ; chaque point d'intersection donne un antécédent.

Image d'un intervalle. L'**image** de l'intervalle $[a ; b]$ par f , notée $f([a ; b])$, est l'ensemble de **toutes les images** $f(x)$ quand x parcourt $[a ; b]$.

Image réciproque d'un intervalle. L'**image réciproque** de $[c ; d]$ par f , notée $f^{-1}([c ; d])$, est l'ensemble de **tous les x** dont l'image appartient à $[c ; d]$.

Maximum, minimum. f admet un **maximum** M sur un intervalle si $f(x) \leq M$ pour tout x de l'intervalle, **M étant atteint** ; de même pour le **minimum** ($f(x) \geq m$, m atteint).

Note : l'image réciproque est un ensemble d'abscisses ; l'image, un ensemble d'ordonnées.

MÉTHODE : DÉTERMINER L'IMAGE RÉCIPROQUE D'UN INTERVALLE SUR UN GRAPHIQUE

Étape 1 : Repère $[c ; d]$ sur l'axe des **ordonnées** ; trace les deux horizontales $y = c$ et $y = d$.

Étape 2 : Surligne la **bande** comprise entre ces deux horizontales.

Étape 3 : Lis sur l'axe des **abscisses** l'ensemble des x dont le point $(x ; f(x))$ est dans cette bande : c'est $f^{-1}([c ; d])$.

Exemple résolu

Énoncé. Une fonction f est définie sur $[-3 ; 4]$. D'après sa courbe, $f(1) = 2$; le minimum de f est -1 , atteint en $x = 0$; le maximum est 3, atteint en $x = 4$; et f croît de -1 à 3 sur $[0 ; 4]$. Détermine $f([0 ; 4])$ et $f^{-1}([2 ; 3])$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Sur $[0 ; 4]$, f va de son minimum -1 à son maximum 3 en croissant.	$f([0 ; 4]) = [-1 ; 3]$
$f^{-1}([2 ; 3])$: on cherche les x dont l'image est entre 2 et 3 .	$f(1) = 2$ et $f(4) = 3$, f croissante
Comme f croît, les images entre 2 et 3 viennent des x entre 1 et 4 .	$f^{-1}([2 ; 3]) = [1 ; 4]$

Vérification. $f(1) = 2$ et $f(4) = 3$ appartiennent à $[2 ; 3]$: les bornes 1 et 4 sont cohérentes.

ATTENTION !

Image réciproque n'est pas « fonction inverse ».

✗ Faux : croire que $f^{-1}([c ; d])$ se calcule en prenant $\frac{1}{f}$.

✓ Vrai : $f^{-1}([c ; d])$ est simplement l'ensemble des **abscisses** x telles que $f(x)$ est dans $[c ; d]$.

Aucune division : on lit des x sur l'axe horizontal.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Une fonction f définie sur $[-3 ; 4]$ a pour minimum -2 (atteint en $x = -1$) et pour maximum 5 (atteint en $x = 3$). Donne, en justifiant par une phrase, ce que valent ce minimum et ce maximum, et en quels points ils sont atteints.

Exercice 4. f est croissante sur $[0 ; 6]$, avec $f(2) = 1$ et $f(5) = 4$. Détermine $f^{-1}([1 ; 4])$.

LEÇON 3 : Sens de variation d'une fonction

Activité de découverte — Le prix de l'anacarde à Léo

À Léo, le prix payé pour une récolte d'anacarde augmente avec la masse vendue : plus on apporte de noix, plus on est payé. Pour une autre charge, le coût de transport **diminue** quand on partage entre plus de personnes.

1. Dans le premier cas, quand x augmente, $f(x)$ augmente ou diminue ?
2. Dans le second cas, quand x augmente, que fait $f(x)$?
3. Comment résumer en un mot chacun de ces deux comportements ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction croissante, fonction décroissante. Soit f définie sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I si elle **conserve l'ordre** : pour tous a et b de I , $a < b$ entraîne $f(a) \leq f(b)$. Elle est **strictement croissante** si $a < b$ entraîne $f(a) < f(b)$.
- f est **décroissante** sur I si elle **inverse l'ordre** : $a < b$ entraîne $f(a) \geq f(b)$ (strictement si $f(a) > f(b)$).
- f est **constante** sur I si $f(x)$ garde la même valeur.

Tableau de variations. On résume les variations dans un **tableau de variations** : une ligne pour x , une ligne où des **flèches** montantes (croissance) ou descendantes (décroissance) indiquent le sens, avec les valeurs aux bornes.

*Note : « croître » se lit toujours **de gauche à droite**, dans le sens des x croissants.*

MÉTHODE : ÉTUDIER LE SENS DE VARIATION (COMPARAISON DIRECTE)

Étape 1 : Prends deux nombres a et b de l'intervalle, avec $a < b$.

Étape 2 : Compare $f(a)$ et $f(b)$ (en calculant $f(b) - f(a)$ ou en raisonnant sur l'expression).

Étape 3 : Conclut : si $f(a) < f(b)$ à chaque fois, f est **croissante** ; si $f(a) > f(b)$, f est **décroissante**.

Exemple résolu

Énoncé. Étudie le sens de variation de $f(x) = 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$, et de $g(x) = x^2$ sur $[0; +\infty[$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour f , on prend $a < b$ et on compare.	$f(b) - f(a) = (2b + 1) - (2a + 1) = 2(b - a)$
$b - a > 0$ donc $2(b - a) > 0$.	$f(b) > f(a)$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
Pour g sur $[0; +\infty[$, on compare $g(a)$ et $g(b)$ avec $0 \leq a < b$.	$g(b) - g(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$
$b - a > 0$ et $b + a > 0$.	$g(b) > g(a)$: g est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

Vérification. $f(0) = 1 < f(1) = 3$ ✓ ; $g(1) = 1 < g(2) = 4$ ✓.

ATTENTION !

Le sens de variation dépend de l'intervalle.

✗ Faux : « la fonction carré est croissante » (sans préciser où).

✓ Vrai : $x \mapsto x^2$ est **décroissante** sur $]-\infty; 0]$ et **croissante** sur $[0; +\infty[$. On doit toujours indiquer **sur quel intervalle** on étudie la variation.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Montre que $f(x) = -3x + 2$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6. On donne le tableau de variations d'une fonction f sur $[-5 ; 3]$: f décroît de 10 à -4 sur $[-5 ; 0]$, puis croît de -4 à 6 sur $[0 ; 3]$. Quel est le minimum de f ? En quel point est-il atteint ?

LEÇON 4 : Parité d'une fonction

Activité de découverte — Une courbe et son miroir

On considère $f(x) = x^2$ et $g(x) = x^3$. On calcule $f(-2)$ et $f(2)$, puis $g(-2)$ et $g(2)$.

1. Compare $f(-2)$ et $f(2)$. Que remarques-tu ?
2. Compare $g(-2)$ et $g(2)$. Quel lien vois-tu cette fois ?
3. Si l'on plie la feuille le long de l'axe des ordonnées, laquelle des deux courbes se superpose à elle-même ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Ensemble symétrique. Un ensemble D est **symétrique par rapport à 0** si, pour tout x de D , le nombre $-x$ est aussi dans D . La parité ne se pose que si **D_f est symétrique**.

Fonction paire. f est **paire** si, pour tout x de D_f , $f(-x) = f(x)$. Sa courbe est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

Fonction impaire. f est **impaire** si, pour tout x de D_f , $f(-x) = -f(x)$. Sa courbe est **symétrique par rapport à l'origine du repère**.

Une fonction peut n'être **ni paire ni impaire**.

Note : $x \mapsto x^2, x^4$ (exposants pairs) sont paires ; $x \mapsto x, x^3$ (exposants impairs) sont impaires, d'où les mots « pair » et « impair ».

MÉTHODE : ÉTUDIER LA PARITÉ D'UNE FONCTION

Étape 1 : Vérifie d'abord que **D_f est symétrique** par rapport à 0 ; sinon, f n'est ni paire ni impaire.

Étape 2 : Calcule $f(-x)$ et simplifie.

Étape 3 : Compare : si $f(-x) = f(x)$, f est **paire** ; si $f(-x) = -f(x)$, f est **impaire** ; sinon, **ni l'un ni l'autre**.

Exemple résolu

Énoncé. Étudie la parité de $f(x) = x^2 - 3$ et de $g(x) = x^3 + x$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$D_f = \mathbb{R}$ est symétrique. On calcule $f(-x)$.	$f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$
$f(-x) = f(x)$.	f est paire
$D_g = \mathbb{R}$ symétrique. On calcule $g(-x)$.	$g(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x) = -g(x)$
$g(-x) = -g(x)$.	g est impaire

Vérification. $f(-2) = 1 = f(2) \checkmark$; $g(-2) = -10 = -g(2) \checkmark$.

ATTENTION !

Pas de parité sans domaine symétrique.

✗ Faux : conclure « paire » alors que $D_f = [0 ; +\infty[$ (qui n'est pas symétrique).

✓ Vrai : on commence **toujours** par vérifier que D_f est symétrique par rapport à 0. Si ce n'est pas le cas, la fonction n'est **ni paire ni impaire**, quel que soit le calcul de $f(-x)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Étudie la parité de $f(x) = x^4 + 1$ et de $g(x) = x/(x^2 + 1)$.

Exercice 8. La fonction $h(x) = x^2 + x$ est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ? Justifie.

LEÇON 5 : Périodicité d'une fonction

Activité de découverte — Les jours de marché de Réo

À Réo, le grand marché a lieu tous les **3 jours**. On note $f(j) = 1$ si le jour numéro j est un jour de marché, et $f(j) = 0$ sinon. Le marché a lieu les jours 3, 6, 9, 12, ...

1. Que vaut $f(3)$? $f(6)$? $f(4)$?
2. Compare $f(j)$ et $f(j+3)$ pour quelques valeurs de j . Que remarques-tu ?
3. Le « motif » des trois jours se répète-t-il indéfiniment ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Fonction périodique. Une fonction f est **périodique de période T** ($T > 0$) si, pour tout x de D_f :

- $x + T$ appartient aussi à D_f ,
- et $f(x + T) = f(x)$.

Conséquence sur la courbe. Le **motif** de la courbe sur un intervalle de longueur T **se reproduit** identique à lui-même par **translation** horizontale de T (puis $2T$, $3T$...). Il suffit donc de connaître f sur un intervalle de longueur T pour la connaître partout.

Note : « période » vient du grec periodos (« chemin qui revient à son point de départ ») : la fonction « repasse » par les mêmes valeurs.

MÉTHODE : VÉRIFIER QU'UNE FONCTION EST PÉRIODIQUE DE PÉRIODE T

Étape 1 : Vérifie que, pour tout x , $x + T$ reste dans D_f .

Étape 2 : Calcule $f(x + T)$.

Étape 3 : Si $f(x + T) = f(x)$ pour tout x , alors f est **périodique de période T**.

Exemple résolu

Énoncé. On définit f sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x$ sur $[0 ; 2[$, et f se répète tous les 2 (motif de longueur 2). Que valent $f(3)$ et $f(5)$? Quelle est la période ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le motif se répète tous les 2 : $f(x + 2) = f(x)$.	période $T = 2$
Pour $f(3)$, on retranche 2 pour revenir dans $[0 ; 2[$.	$f(3) = f(1) = 1$
Pour $f(5)$, on retranche 2 deux fois.	$f(5) = f(3) = f(1) = 1$

Vérification. $3 = 1 + 2$ et $5 = 1 + 2 + 2$: on retombe sur $f(1) = 1$ ✓.

ATTENTION !

Une période doit valoir pour TOUT x .

✗ Faux : conclure « périodique » parce que $f(0) = f(2)$ une seule fois.

✓ Vrai : il faut $f(x + T) = f(x)$ pour **tout** x du domaine, pas seulement pour une valeur particulière.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Une fonction f est périodique de période 4 et $f(1) = 5$. Que valent $f(5)$, $f(9)$ et $f(-3)$?

Exercice 10. g est périodique de période 6. On connaît g sur $[0 ; 6[$. Combien faut-il de translations pour obtenir g sur $[12 ; 18[$? Lesquelles ?

DÉMONSTRATIONS : POUR ALLER PLUS LOIN

Comprendre pourquoi une propriété est vraie aide à mieux la retenir. Ces démonstrations ne sont pas à apprendre par cœur.

DÉMONSTRATION

Supposons f **paire** : pour tout x de D_f , $f(-x) = f(x)$. Alors les points $M(x ; f(x))$ et $M'(-x ; f(x))$ appartiennent tous deux à la courbe.

Or M et M' ont la même ordonnée et des abscisses opposées : ils sont symétriques par rapport à l'**axe des ordonnées**.

La courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : il suffit d'étudier f pour $x \geq 0$, puis de compléter. (Pour une fonction **impaire**, la symétrie se fait par rapport à l'**origine**.)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds sans calculatrice. Barème indicatif : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. On donne $f(x) = 3x - 2$. Calcule $f(4)$ et l'antécédent de 7.
2. Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{x-1}$.
3. Détermine l'ensemble de définition de $g(x) = \frac{1}{x+3}$.
4. Vrai ou faux : l'image de 2 par f , c'est le x tel que $f(x) = 2$. Justifie.
5. f est définie sur $[-2; 4]$. Que signifie « $f^{-1}([0; 1])$ » ?
6. f admet sur un intervalle un maximum égal à 5 atteint en $x = 3$. Traduis cela par une inégalité.
7. Montre que $f(x) = 4x - 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
8. Sur quel(s) intervalle(s) la fonction $x \mapsto x^2$ est-elle décroissante ?
9. Étudie la parité de $f(x) = x^2 + 5$.
10. Étudie la parité de $g(x) = x^3 - x$.
11. Pourquoi la fonction $h(x) = \sqrt{x}$ n'est-elle ni paire ni impaire ?
12. f est périodique de période 3 et $f(0) = 2$. Que vaut $f(6)$?
13. Donne un exemple concret (de la vie courante) de phénomène périodique.
14. f croît sur $[1; 5]$ avec $f(1) = 0$ et $f(5) = 8$. Détermine $f([1; 5])$.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon, de difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Ensemble de définition, image et antécédent

Exercice 11. Détermine l'ensemble de définition de :

a) $f(x) = \sqrt{x-5}$; b) $g(x) = \frac{1}{2x-4}$; c) $h(x) = \sqrt{3-x}$.

Exercice 12. Détermine l'ensemble de définition de :

a) $A(x) = \frac{x}{x-2}$; b) $B(x) = \sqrt{\frac{7-x}{x}}$; c) $C(x) = \sqrt{2-|x-1|}$.

Exercice 13. On donne $f(x) = x^2 - 4$. Calcule $f(-1)$, $f(0)$ et $f(2)$; trouve les antécédents de 0 et de 5.

Exercice 14. On donne $f(x) = 2x + 3$. Calcule l'image de -2 ; trouve l'antécédent de 9.

Exercice 15. Montre que $\sqrt{x^2} = |x|$ pour tout réel x . Les fonctions $f(x) = \sqrt{x^2}$ et $g(x) = x$ sont-elles égales sur $\mathbb{R}$?

Exercice 16. Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-3}}$.

Exercice 17. La fonction f est définie sur $\{-2; -1; 0; 1; 2\}$ par $f(x) = x^2 - x$. Dresse son tableau de valeurs.

Exercice 18. Construis point par point la courbe de $f(x) = x^2 - 1$ pour $x \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$ (tableau de valeurs puis repère).

Leçon 2 : Lecture graphique, image réciproque, extrema

Exercice 19. Une fonction f , définie sur $[-3; 4]$, a le comportement suivant : elle décroît de 4 (en $x = -3$) jusqu'à -2 (en $x = 1$), puis croît de -2 (en $x = 1$) jusqu'à 5 (en $x = 4$). a) Donne D_f . b) Quel est le minimum de f , et où est-il atteint ? c) Compare $f(-1)$ et $f(0)$, puis $f(2)$ et $f(3)$.

Exercice 20. La courbe de f sur $[-1; 4]$ est croissante, avec $f(-1) = -2$ (minimum) et $f(4) = 3$ (maximum), et $f(1) = 2$. a) Donne $f([-1; 4])$. b) Détermine $f^{-1}([2; 3])$.

Exercice 21. f est croissante sur $[0; 8]$, avec $f(2) = 3$ et $f(6) = 7$. Détermine $f^{-1}([3; 7])$.

Exercice 22. f admet sur $[-2; 5]$ un maximum égal à 6, atteint en $x = 2$. Écris l'inégalité vérifiée par $f(x)$ pour tout x de $[-2; 5]$, et donne $f(2)$.

Leçon 3 : Sens de variation

Exercice 23. Montre que $f(x) = 5x - 2$ est strictement croissante, et que $g(x) = -2x + 7$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 24. Montre que $x \mapsto x^2$ est décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$, puis dresse son tableau de variations.

Exercice 25. Soit $0 \leq a < b$. En utilisant le sens de variation, compare : a) $2a^2$ et $2b^2$; b) $\frac{1}{a+1}$ et $\frac{1}{b+1}$.

Exercice 26. f croît sur $[-4; 1]$ et décroît sur $[1; 6]$. Compare $f(-2)$ et $f(0)$, puis $f(2)$ et $f(5)$.

Leçon 4 : Parité

Exercice 27. Étudie la parité de : a) $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$; b) $g(x) = x^2 - 2$.

Exercice 28. Étudie la parité de : a) $f(x) = |x - 1| + |x + 1|$; b) $g(x) = |x^3 - x|$.

Exercice 29. Étudie la parité de : a) $f(x) = \frac{-5x^2+2}{x}$; b) $g(x) = x^3 - 2x$.

Exercice 30. La fonction $f(x) = |x|/(x - 6)$ est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ? (Pense d'abord au domaine.)

Exercice 31. Étudie la parité de $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ et de $g(x) = \frac{x^2}{x^4+1}$.

Exercice 32. Détermine l'ensemble de définition, puis étudie la parité de $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$.

Leçon 5 : Périodicité

Exercice 33. f est périodique de période 5 et $f(2) = -1$. Donne $f(7)$, $f(12)$ et $f(-3)$.

Exercice 34. g est périodique de période 2 et, sur $[0; 2[$, $g(x) = x$. Calcule $g(0,5)$, $g(2,5)$ et $g(4,5)$.

Exercice 35. Le cycle des saisons se répète chaque année. Quelle est sa période ? Donne deux autres exemples de phénomènes périodiques de la vie courante, avec leur période.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Corrigés d'une sélection en fin de chapitre.

Exercice 36. Les fonctions $f(x) = x$ et $g(x) = \frac{x^3+x}{x^2+1}$ sont-elles égales sur $\mathbb{R}$? Justifie.

Exercice 37. On pose $f(x) = \frac{x^2-25}{x+5}$ et $g(x) = x - 5$. a) Détermine D_f et D_g . b) Détermine le plus grand ensemble sur lequel f et g coïncident.

Exercice 38 (Maths et vie quotidienne (Ziniaré)). Près de Ziniaré, un maraîcher clôture un terrain rectangulaire appuyé contre un mur. ABC est un triangle rectangle en C, avec $AB = 6$ et $AC = x (x > 0)$. a) Calcule BC en fonction de x. b) Exprime l'aire $A(x)$ du triangle. c) Donne l'ensemble de définition de A.

Exercice 39. a) Montre que $f(x) = \sqrt{-2x+3} - 5$ admet un **minimum** ; précise-le et dis où il est atteint. b) Montre que $g(x) = -|x-3| + 1$ admet un **maximum** ; précise-le.

Exercice 40 (Maths et vie quotidienne (Bagré)). Le tableau donne la hauteur d'eau h (en m) du barrage de Bagré selon le mois x : (1 ; 6), (3 ; 5), (5 ; 4), (7 ; 6), (9 ; 9), (11 ; 8). a) Place les points dans un repère. b) Lis la hauteur minimale et le mois où elle se produit. c) Entre quels mois la hauteur dépasse-t-elle 6 m ?

Exercice 41 (J'écris et j'explique). Explique, avec un exemple chiffré, la différence entre l'**image** d'un nombre et un **antécédent** d'un nombre par une fonction.

Exercice 42 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi, pour une fonction **paire**, il suffit d'étudier la fonction pour les x positifs, puis de compléter la courbe par symétrie. Que change-t-on pour une fonction **impaire** ?

Exercice 43. Dans chacun des cas, donne le sens de variation de f sur l'intervalle

$I : a) f : x \mapsto \frac{1}{2x}, I = [2; 5]; b) f : x \mapsto x^2 - 4, I =]-\infty; 0]; c) f : x \mapsto -x^2 + 3, I = [-3; 0]; d) f : x \mapsto x^2 + 2x, I = [0; 4].$

Exercice 44. On donne la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{1}{x^2+1}$. a) Pour quelles valeurs de x h est-elle définie ? b) a et b étant deux réels positifs tels que $a < b$, compare $a^2 + 1$ et $b^2 + 1$, puis $h(a)$ et $h(b)$. c) Dédus-en les variations de h sur $[0; +\infty[$. d) Comment varie h sur $] -\infty; 0]$?

Exercice 45. Soit f définie par $f(x) = x^2 - 4x + 3$. a) Pour tous réels a et b, vérifie que $f(a) - f(b) = (a - b)[(a + b) - 4]$. b) Dédus-en que f est décroissante sur $] -\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$. c) Dresse le tableau de variations de f.

Exercice 46. Soit g définie sur $]2; +\infty[$ par $g(x) = 1 + \frac{3}{x-2}$. a) Pour $2 < x_1 < x_2$, compare $g(x_1)$ et $g(x_2)$. b) Donne le sens de variation de g sur $]2; +\infty[$. c) Prouve que, pour tout x de $]2; +\infty[$, $g(x) > 1$.

Exercice 47. Étudie la parité de chacune des fonctions suivantes (définies sur leur domaine) :

a) $f(x) = x^3 - x$; b) $g(x) = \frac{x^3+x}{\sqrt{x^2-1}}$; c) $h(x) = \frac{x^4+x^2}{\sqrt{x^2-9}}$.

Banque CENAMAFS : Fonctions

Les exercices ci-dessous reprennent intégralement la banque officielle CENAMAFS sur les fonctions.

Énoncés conservés tels quels, reclassés et numérotés à la suite. Les exercices appuyés sur une courbe ou un dessin portent le repère « figure » ; ceux appuyés sur un tableau portent [TABLEAU : ...].

Exercice 48. Traduis par une ou plusieurs égalités chacune des phrases suivantes.

- a) -3 est l'image de 4 par la fonction f.
- b) 1 a pour image 0 par la fonction f.
- c) Un antécédent de -7 par f est 5.
- d) Les images de -3 et 4 par f sont nulles.
- e) La courbe représentative de la fonction f passe par le point de coordonnées $(-1; 3)$.
- f) L'ordonnée du point d'abscisse -2 de la courbe (C_f) de f est -1 .
- g) La courbe représentative de f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -2 .
- h) La courbe (C_g) , représentative de la fonction g, passe par l'origine.

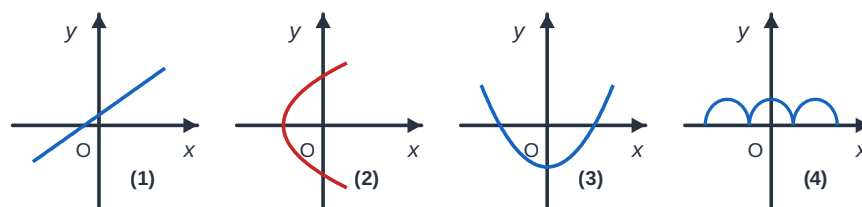
i) La courbe (C_h), représentative de la fonction h , coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses respectives -3 et 5 .

Exercice 49. Le tableau ci-dessous donne le total des frais (en FCFA) à payer pour l'envoi d'un mandat express, selon le montant envoyé.

[TABLEAU : tableau à 5 colonnes, « Montant De », « Montant À », « Droits », « TVA », « Total » ; lignes : (1 ; 10 000 ; 1 900 ; 342 ; 2 242), (10 001 ; 20 000 ; 2 300 ; 414 ; 2 714), (20 001 ; 30 000 ; 2 700 ; 486 ; 3 186), (30 001 ; 40 000 ; 3 100 ; 558 ; 3 658), (40 001 ; 50 000 ; 3 500 ; 630 ; 4 130), (50 001 ; 60 000 ; 3 900 ; 702 ; 4 602), (60 001 ; 70 000 ; 4 300 ; 774 ; 5 074), (70 001 ; 80 000 ; 4 700 ; 846 ; 5 546), (80 001 ; 90 000 ; 5 100 ; 918 ; 6 018), (90 001 ; 100 000 ; 5 500 ; 990 ; 6 490), (100 001 ; 110 000 ; 5 900 ; 1 062 ; 6 962), (110 001 ; 120 000 ; 6 300 ; 1 134 ; 7 434), (120 001 ; 130 000 ; 6 700 ; 1 206 ; 7 906), (130 001 ; 140 000 ; 7 100 ; 1 278 ; 8 378), (140 001 ; 150 000 ; 7 500 ; 1 350 ; 8 850), (150 001 ; 160 000 ; 7 900 ; 1 422 ; 9 322), (160 001 ; 170 000 ; 8 300 ; 1 494 ; 9 794), (170 001 ; 180 000 ; 8 700 ; 1 566 ; 10 266), (180 001 ; 190 000 ; 9 100 ; 1 638 ; 10 738), (190 001 ; 200 000 ; 9 500 ; 1 710 ; 11 210).]

- Ce tableau représente-t-il une fonction ? Justifie ta réponse.
- Donne l'ensemble de définition de cette fonction, puis son ensemble image.
- Donne l'image de chacun des nombres suivants : 2 ; 5 500 ; 10 000 ; 22 500 ; 18 750.
- Donne trois antécédents de 8 850. 7 000 a-t-il un antécédent ?

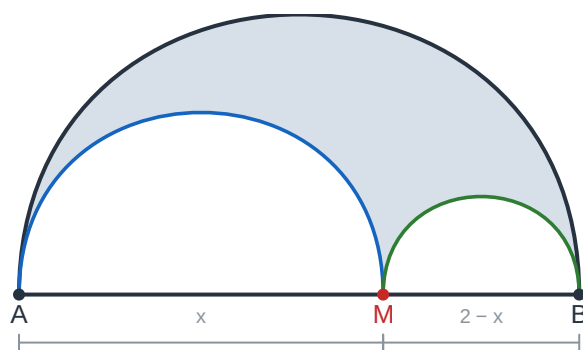
Exercice 50. Pour chacun des cas suivants, dis si le tracé correspond ou non à la représentation graphique d'une fonction numérique. Justifie.



Exercice 51. On considère la fonction f définie par $f(q) = \frac{4q}{2q+1}$.

- Détermine les images respectives de -2 et 3 par la fonction f .
- Détermine, si possible, un antécédent par f de chacun des nombres suivants : 3 ; -5 ; 2.

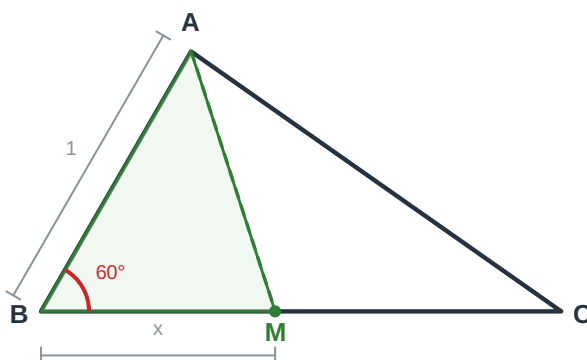
Exercice 52. Dans la figure ci-dessous, on a construit deux demi-cercles tangents à l'intérieur d'un demi-cercle de rayon 1. On désigne par $f(x)$ l'aire de la surface grisée.



a) Détermine une formule explicite de $f(x)$.

b) Précise l'ensemble de définition de f .

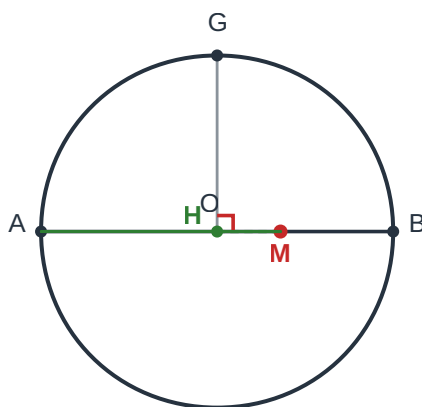
Exercice 53. Dans la figure ci-dessous, ABC est un triangle tel que l'angle ABC mesure 60° . $AB = 1$ et M est un point pris sur le segment [BC]. On pose $BM = x$.



a) En désignant par x la longueur du segment [BM], donne la formule explicite de $f(x)$ correspondant à l'aire du triangle ABM.

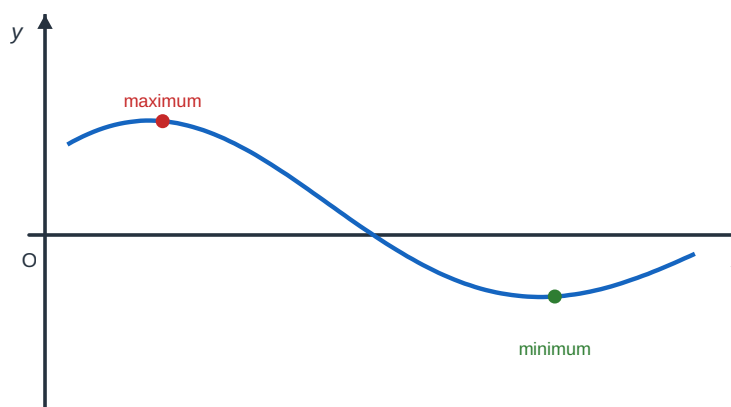
b) Précise l'ensemble de définition de f , ainsi que son ensemble image, si $BC = 1,5$.

Exercice 54. Sur le dessin ci-dessous, [AB] est un rayon et on prend M sur [AB]. On note H le projeté orthogonal du point M sur (OG). On pose $f(x)$ l'aire du triangle AHM.



- Quel est l'ensemble de définition de f ?
- La fonction f est-elle paire ? Justifie.
- Donne une formule explicite de f .

Exercice 55. Dresse le tableau de variation de la fonction f dont la représentation graphique est la courbe ci-dessous.



Exercice 56. On considère le tableau de variations d'une fonction f suivant.

[TABLEAU : tableau de variations de f sur $[-2 ; 6]$; valeurs remarquables aux abscisses $-2, 2, 4, 6$; la fonction croît puis décroît puis croît.]

a) Compare : $f(1)$ et $f(7)$; $f(5)$ et $f(16)$; $f(2)$ et $f(1)$; $f(\frac{1}{2})$ et $f(\frac{1}{3})$.

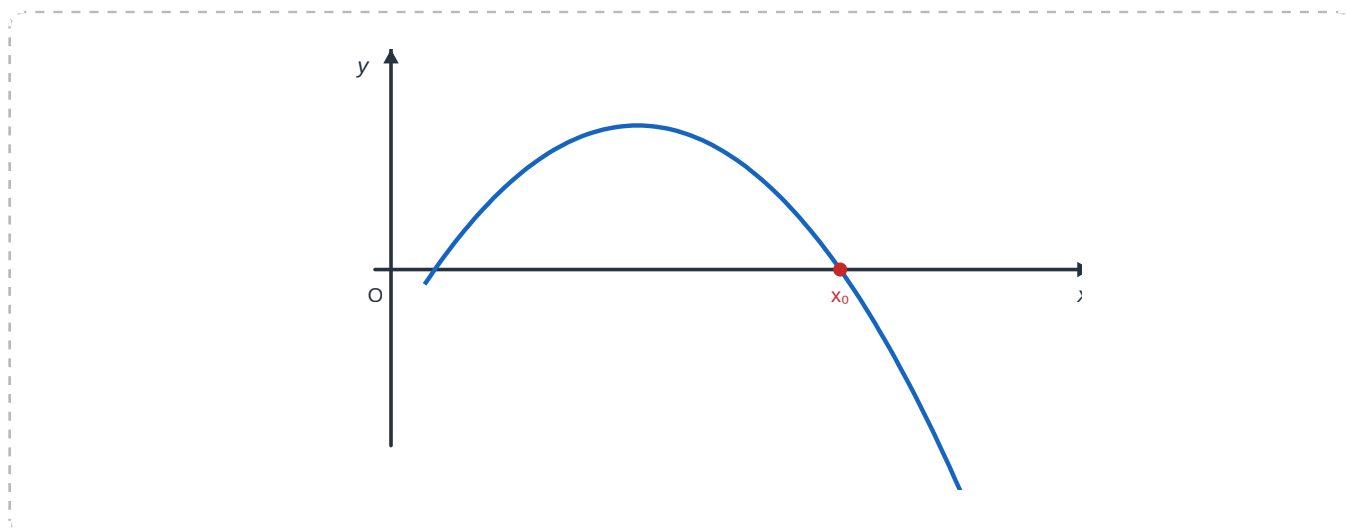
b) Donne la valeur maximale et la valeur minimale prises par la fonction f sur chacun des intervalles suivants : $[-2 ; 7]$; $[-2 ; 4]$; $[2 ; 7]$.

Exercice 57. Détermine l'ensemble de définition de la fonction f dans chacun des cas suivants.

a) $f(x) = 1 - 2x$; b) $f(x) = x^2 - 3$; c) $f(x) = \frac{1}{x-3}$; d) $f(x) = \frac{x+3}{4} - \frac{x}{x-3}$; e) $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$; f) $f(x) = \sqrt{-x^2+9}$; g) $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x-2}} + \frac{x}{x-5}$.

Exercice 58. On considère la fonction f définie sur $[-2 ; 2]$ par $f(x) = \frac{x^2}{x+4}$. Dis si chacun des points suivants appartient ou non à la courbe représentative de f : $O(0 ; 0)$; $A(1 ; \frac{1}{5})$; $B(2 ; \frac{1}{2})$; $C(-3 ; \frac{9}{2})$.

Exercice 59. À l'aide de la représentation graphique ci-dessous, donne :

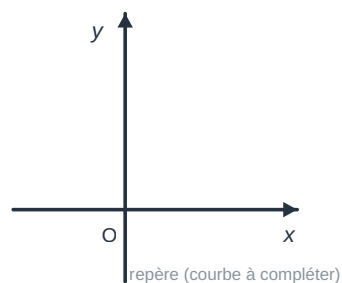


- l'ensemble de définition de la fonction ;
- l'intervalle sur lequel la fonction est croissante, et l'intervalle sur lequel elle est décroissante ;
- si elles existent, les antécédents de -3 , 2 et 0 ;
- la valeur maximale et la valeur minimale prises par la fonction.

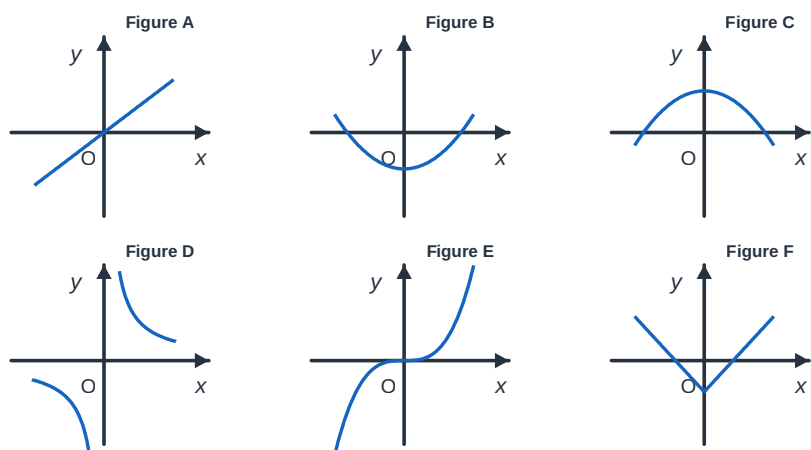
Exercice 60. Trace le tableau de variation de la fonction f , puis la courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle $[-2; 10]$.

x	$-2 \ 0 \ 3$
f	

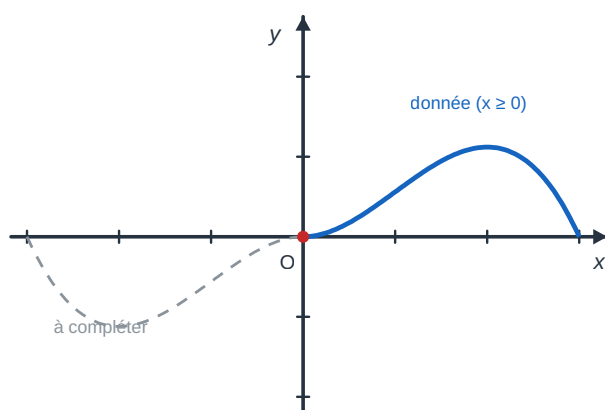
tableau de variation



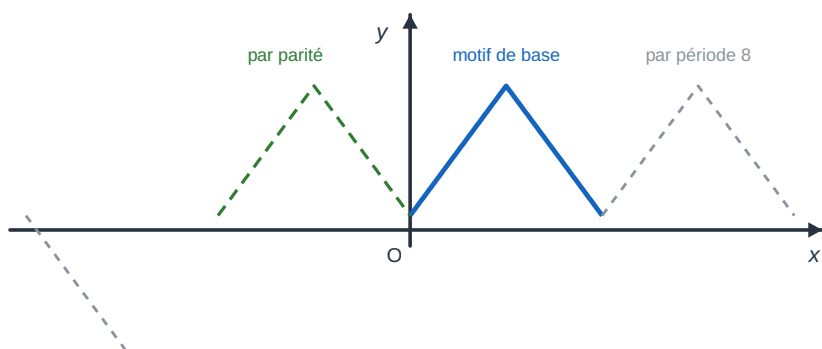
Exercice 61. Les fonctions ci-dessous sont représentées dans des repères orthonormés. Pour chacune, indique si elle est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.



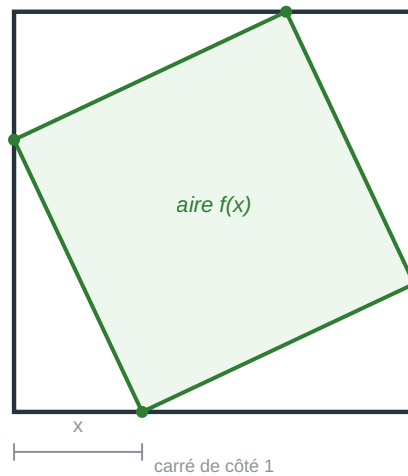
Exercice 62. Dans la figure ci-dessous, on a dessiné en trait plein une partie de la courbe représentative d'une fonction f . On sait par ailleurs que f est impaire et définie sur l'intervalle $[-12; 12]$. Reproduis et complète la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.



Exercice 63. Dans la figure ci-dessous, on a dessiné en trait plein une partie de la courbe représentative d'une fonction g . On sait par ailleurs que g est paire, périodique de période 8 et définie sur l'intervalle $[-8; 8]$. Reproduis et complète la courbe représentative de g dans un repère orthonormé.



Exercice 64. Dans un carré de côté 1, on inscrit un quadrilatère dont les sommets sont à une distance x d'un sommet du carré (voir la figure ci-dessous). On note $f(x)$ l'aire du quadrilatère inscrit.



- Donne la formule explicite de la fonction f qui, à x , associe l'aire correspondant à celle du quadrilatère inscrit.
- Précise l'ensemble de définition de f .
- Calcule $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
- Calcule $f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right)$, puis déduis-en que l'aire $f(x)$ est minimale pour $x = \frac{1}{2}$.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Six situations au format APC, chacune ancrée dans une localité du Burkina Faso. Corrigés-types et grille de correction en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La canne et le sucre à Banfora

À la sucrerie de Banfora, la masse de sucre s (en kg) obtenue est proportionnelle à la masse de canne broyée c (en kg) : pour 1 000 kg de canne, on obtient 100 kg de sucre ; l'usine tourne de novembre à mai. Exprime s en fonction de c , calcule l'image de 2 500 kg de canne, puis trouve l'antécédent de 450 kg de sucre pour Awa ; conclus en disant quelle masse de canne donne 450 kg de sucre.

Situation d'intégration 2 : Le niveau du barrage de Bagré

On relève chaque mois la hauteur d'eau h (en m) du barrage de Bagré ; sur l'année, la courbe descend jusqu'à un minimum de 4 m au mois 5, puis remonte jusqu'à un maximum de 9 m au mois 9 ; le riz est repiqué en juillet. Détermine en quels mois la hauteur est minimale et maximale, donne le minimum et le maximum de h , puis identifie les mois où la hauteur reste comprise entre 4 m et 6 m (image réciproque) ; conclus en indiquant la période la plus favorable au remplissage.

Situation d'intégration 3 : Le prix de l'anacarde à Léo

À Léo, une coopérative paie l'anacarde selon une fonction f de la masse vendue : plus la masse augmente, plus le paiement augmente, et le prix au kilo est fixe à 500 FCFA ; le marché ouvre à 7 h. Boureima te soumet ce tarif : écris $f(x)$ (x en kg), montre que f est croissante sur $[0 ; +\infty[$, puis compare ce que reçoivent deux producteurs ayant vendu 80 kg et 120 kg ; conclus en disant lequel est le mieux payé, et de combien.

Situation d'intégration 4 : Le jardin de Ziniaré

Près de Ziniaré, un jardinier dispose d'un fil de 12 m pour clôturer trois côtés d'un enclos rectangulaire (le quatrième côté est le mur) ; la largeur perpendiculaire au mur mesure x mètres ; il possède aussi une brouette. Exprime la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x , donne l'aire $A(x)$ de l'enclos, puis précise l'ensemble des valeurs possibles de x pour Rasmata ; conclus en vérifiant que $x = 3$ donne une aire de $18m^2$.

Situation d'intégration 5 : Les jours de marché de Réo

À Réo, le grand marché a lieu tous les 3 jours (jours 3, 6, 9, ...). On pose $f(j) = 1$ si le jour j est un jour de marché, $f(j) = 0$ sinon ; la saison des pluies approche. Vérifie que f est périodique de période 3, donne $f(15)$ et $f(20)$, puis indique à Wendlassida combien de jours de marché ont lieu en 30 jours ; conclus en expliquant l'intérêt de la périodicité pour le commerçant.

Situation d'intégration 6 : La température à Dori

À Dori, dans le Sahel, la température d'une journée monte du lever au milieu de l'après-midi, puis redescend la nuit, et ce cycle se répète chaque jour ; un éleveur surveille ses zébus. Indique quelle est la période de ce phénomène, explique ce que signifie « périodique de période 24 heures » pour la température, puis précise à Soungalo si la température de 6 h aujourd'hui et celle de 6 h demain doivent être proches ; conclus en donnant un autre phénomène périodique observable à Dori.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse fait progresser : repère l'erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$f(2) = 5$ donc 2 est l'antécédent de 5	2 a pour image 5. Un antécédent de 5 est une solution de $f(x) = 5$.
$f(x) = \sqrt{x-3}$ est définie pour $x \geq 0$	Il faut $x - 3 \geq 0$, donc $x \geq 3$.
$f(x) = \frac{1}{x-2}$ est définie pour $x \neq 0$	Le dénominateur s'annule en 2 : il faut $x \neq 2$.
$f(-x) = f(x)$ donc f est impaire	C'est la définition d'une fonction paire . Impaire : $f(-x) = -f(x)$.
$f(-x) = -f(x)$ donc f est impaire (sur $[0 ; 5]$)	La parité exige d'abord un domaine symétrique : $[0 ; 5]$ ne l'est pas.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Fonction** : procédé associant à chaque x au plus un nombre $f(x)$ (Leçon 1).
- **Ensemble de définition (D_f)** : les x pour lesquels $f(x)$ existe (Leçon 1).
- **Image / antécédent** : $f(a)$ est l'image de a ; un antécédent de b vérifie $f(x) = b$ (Leçon 1).
- **Image réciproque d'un intervalle** : $f^{-1}([c ; d])$, les x dont l'image est dans $[c ; d]$ (Leçon 2).
- **Maximum / minimum** : plus grande / plus petite valeur atteinte (Leçon 2).
- **Sens de variation** : croissante (conserve l'ordre), décroissante (inverse l'ordre) (Leçon 3).
- **Parité** : paire ($f(-x) = f(x)$), impaire ($f(-x) = -f(x)$) (Leçon 4).
- **Périodicité** : $f(x + T) = f(x)$ pour tout x (Leçon 5).

L'essentiel à retenir

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Une fonction se **décrit** par une formule, un tableau ou une courbe ; son **ensemble de définition** rassemble les x pour lesquels $f(x)$ **existe** (radical ≥ 0 , dénominateur $\neq 0$).
- L'**image** de a est $f(a)$; un **antécédent** de b est une solution de $f(x) = b$. **Ne pas confondre** les deux.
- Sur une courbe : l'**image** d'un intervalle est un ensemble d'**ordonnées** ; l'**image réciproque** d'un intervalle est un ensemble d'**abscisses**.
- f est **croissante** si elle conserve l'ordre, **décroissante** si elle l'inverse ; le sens de variation se précise **toujours sur un intervalle**.
- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ (courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées), **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ (symétrique par rapport à l'origine) ; il faut d'abord un **domaine symétrique**.
- f est **périodique de période T** si $f(x + T) = f(x)$ pour tout x : son motif se répète par translation de T .

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref : définitions, formules et méthodes. À relire avant un devoir.

Fonction et domaine. D_f = ensemble des x où $f(x)$ existe (radical ≥ 0 , dénominateur $\neq 0$).

Image et antécédent. Image de a : $f(a)$. Antécédent de b : solution de $f(x) = b$. À ne pas confondre.

Sur une courbe. Image d'un intervalle $\rightarrow$ ensemble d'ordonnées ; image réciproque $\rightarrow$ ensemble d'abscisses.

Variations. Croissante : conserve l'ordre ; décroissante : inverse l'ordre. Toujours sur un intervalle.
 Max/min = plus grande / plus petite valeur atteinte.

Parité (domaine symétrique d'abord). Paire : $f(-x) = f(x)$ (symétrie / axe Oy) ; impaire : $f(-x) = -f(x)$ (symétrie / origine).

Périodicité. $f(x + T) = f(x)$ pour tout x : le motif se répète.

Méthodes-clés. $D_f \rightarrow$ poser les conditions. Image/antécédent $\rightarrow$ lire ou résoudre $f(x) = b$. Parité $\rightarrow$ calculer $f(-x)$.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $f(0) = -5$; $f(3) = 1$; $f(-1) = -7$. **P2.** $3x + 2 = 11 \rightarrow x = 3$. **P3.** $\sqrt{x+4}$ existe pour $x \geq -4$; $\frac{1}{x-2}$ existe pour $x \neq 2$. **P4.** Voir repère (A en haut à droite, B sur l'axe des x , C sur l'axe des y). **P5.**
 $-3 < -1 < 0 < \frac{1}{2} < 2$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

1. a) $[-4; +\infty[$; b) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; c) $[-4; 3[\cup]3; +\infty[$.
2. $f(0) = -4$, $f(3) = 5$; antécédents de 0 : $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = -2$ ou $x = 2$.
3. Minimum -2 atteint en $x = -1$ (car $f(x) \geq -2$ sur $[-3; 4]$, valeur atteinte) ; maximum 5 atteint en $x = 3$ (car $f(x) \leq 5$, valeur atteinte).
4. f croissante, $f(2) = 1$, $f(5) = 4$: $f^{-1}([1; 4]) = [2; 5]$.
5. $f(b) - f(a) = -3(b - a)$; si $a < b$, $b - a > 0$ donc $f(b) - f(a) < 0$: f est strictement décroissante.
6. Minimum de $f = -4$, atteint en $x = 0$.
7. a) $f(-x) = x^4 + 1 = f(x)$: **paire** ; b) $g(-x) = -\frac{x}{x^2+1} = -g(x)$: **impaire**.
8. $h(-x) = x^2 - x$; ce n'est ni $h(x)$ ni $-h(x)$: **ni paire ni impaire**.
9. Période 4 : $f(5) = f(1) = 5$; $f(9) = f(5) = 5$; $f(-3) = f(1) = 5$.
10. $[12; 18[$ s'obtient à partir de $[0; 6[$ par une **translation de 12** (soit deux périodes : $+6$ puis $+6$).

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $f(4) = 10$; antécédent de 7 : $x = 3$. 2. $[1; +\infty[$. 3. $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$. 4. **Faux** : l'image de 2 est $f(2)$; le x tel que $f(x) = 2$ est un antécédent de 2. 5. L'ensemble des x de $[-2; 4]$ dont l'image $f(x)$ appartient à $[0; 1]$. 6. $f(x) \leq 5$ pour tout x , et $f(3) = 5$. 7. $f(b) - f(a) = 4(b - a) > 0$: strictement croissante. 8. $]-\infty; 0]$. 9. $f(-x) = x^2 + 5 = f(x)$: **paire**. 10. $g(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x)$: **impaire**. 11. $D = [0; +\infty[$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : ni paire ni impaire. 12. $f(6) = f(3) = f(0) = 2$. 13. Par exemple le jour et la nuit, les saisons, les jours de marché. 14. f croissante, $f(1) = 0$, $f(5) = 8$: $f([1; 5]) = [0; 8]$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

11. a) $[5; +\infty[; b) \mathbb{R} \setminus \{2\}; c)] -\infty; 3]$.
13. $f(-1) = -3, f(0) = -4, f(2) = 0$; antécédents de $0 : \pm 2$; de $5 : x^2 = 9 \rightarrow \pm 3$.
15. Par définition, la racine carrée d'un carré est la valeur absolue : $\sqrt{x^2} = |x|$. Donc $f(x) = |x|$; or $g(x) = x$. Elles ne sont **pas égales** sur $\mathbb{R}$ (elles diffèrent pour $x < 0$), mais coïncident sur $[0; +\infty[$.
17. $f(-2) = 6, f(-1) = 2, f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 2$.
19. a) $D_f = [-3; 4]$; b) minimum -2 en $x = 1$; c) $f(-1) > f(0)$ (f décroît), $f(2) < f(3)$ (f croît).
21. f croissante, $f(2) = 3, f(6) = 7 : f^{-1}([3; 7]) = [2; 6]$.
23. $f(b) - f(a) = 5(b - a) > 0$: croissante; $g(b) - g(a) = -2(b - a) < 0$: décroissante.
25. a) $a^2 < b^2$ donc $2a^2 < 2b^2$; b) $a + 1 < b + 1$ (positifs) donc $\frac{1}{a+1} > \frac{1}{b+1}$.
27. a) $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ (symétrique); $f(-x) = -\frac{x}{x^2-4} = -f(x)$: **impaire**; b) $g(-x) = x^2 - 2 = g(x)$: **paire**.
29. a) $D = \mathbb{R}^*$; $f(-x) = \frac{-5x^2+2}{-x} = -f(x)$: **impaire**; b) $g(-x) = -x^3 + 2x = -g(x)$: **impaire**.
31. $f(x) = \frac{x}{x^2-1} : f(-x) = -f(x) \rightarrow$ **impaire**; $g(x) = \frac{x^2}{x^4+1} : g(-x) = g(x) \rightarrow$ **paire**.
33. Période 5 : $f(7) = f(2) = -1$; $f(12) = f(2) = -1$; $f(-3) = f(2) = -1$.
35. Période **1 an**; autres exemples : le jour et la nuit (24 h), les marées ($\approx 12h$), les jours de marché (3 ou 7 jours).

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

37. a) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-5\}, D_g = \mathbb{R}$; b) pour $x \neq -5, \frac{x^2-25}{x+5} = (x-5)\frac{x+5}{x+5} = x-5 = g(x)$: elles coïncident sur $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$.
39. a) f définie pour $x \leq \frac{3}{2}$; comme $\sqrt{-2x+3} \geq 0$, on a $f(x) \geq -5$, avec $f(\frac{3}{2}) = -5$: **minimum** -5 atteint en $x = \frac{3}{2}$; b) $-|x-3| \leq 0$ donc $g(x) \leq 1$, avec $g(3) = 1$: **maximum** **1** atteint en $x = 3$.
40. b) hauteur minimale **4 m au mois 5**; c) la hauteur dépasse 6 m **entre les mois 7 et 11** environ (où la courbe est au-dessus de 6).
43. a) décroissante sur $[2; 5]$; b) décroissante sur $] -\infty; 0]$; c) croissante sur $[-3; 0]$; d) croissante sur $[0; 4]$.
45. a) $f(a) - f(b) = (a^2 - b^2) - 4(a - b) = (a - b)(a + b) - 4(a - b) = (a - b)[(a + b) - 4]$. b) Sur $] -\infty; 2]$: si $b < a < 2$, alors $a - b > 0$ et $(a + b) - 4 < 0$, donc $f(a) - f(b) < 0$: f décroissante. Sur $[2; +\infty[$: si $2 < b < a$, alors $(a + b) - 4 > 0$, donc $f(a) - f(b) > 0$: f croissante. c) f décroît jusqu'au minimum $f(2) = -1$, puis croît.
47. a) $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$: **impaire**. b) $g(-x) = \frac{-x^3-x}{\sqrt{x^2-1}} = -g(x)$: **impaire**. c) $h(-x) = \frac{x^4+x^2}{\sqrt{x^2-9}} = h(x)$: **paire**.

Corrigés de la banque CENAMAFS (exercices auto-suffisants)

Les exercices appuyés sur une figure ou un tableau se corrigent par lecture directe du document fourni.

48. a) $f(4) = -3$; b) $f(1) = 0$; c) $f(5) = -7$; d) $f(-3) = 0$ et $f(4) = 0$; e) $f(-1) = 3$; f) $f(-2) = -1$; g) $f(0) = -2$; h) $g(0) = 0$; i) $h(-3) = 0$ et $h(5) = 0$.
51. $f(q) = \frac{4q}{2q+1}$. a) $f(-2) = \frac{-8}{-3} = \frac{8}{3}$; $f(3) = \frac{12}{7}$. b) On résout $\frac{4q}{2q+1} = b$: pour $b = 3, q = -\frac{3}{2}$; pour $b = -5, q = -\frac{5}{14}$; pour $b = 2$, l'équation donne $0 = 2$: **pas d'antécédent** (2 est la valeur interdite).
57. a) $\mathbb{R}$; b) $\mathbb{R}$; c) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; d) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; e) $\mathbb{R}^*$; f) $-x^2 + 9 \geq 0 \iff x^2 \leq 9 \iff [-3; 3]$; g) $x - 2 > 0$ et $x \neq 5 \iff]2; 5[\cup]5; +\infty[$.

58. $f(x) = \frac{x^2}{x+4}$ sur $[-2; 2]$. $f(0) = 0 \rightarrow \mathbf{O}$ appartient ; $f(1) = \frac{1}{5} \rightarrow \mathbf{A}$ appartient ; $f(2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{2} \rightarrow \mathbf{B}$ n'appartient pas ; $-3 \notin [-2; 2] \rightarrow \mathbf{C}$ n'appartient pas (hors domaine).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés-types)

Situation 1 (Banfora). $s = 0,1c$ (car $\frac{100}{1000} = 0,1$). Image de 2500 : $s = 250$ kg. Antécédent de 450 : $0,1c = 450 \rightarrow c = 4500$ kg. Il faut **4 500 kg de canne** pour 450 kg de sucre. (*Parasite* : « de novembre à mai ».)

Situation 2 (Bagré). Minimum **4 m au mois 5** ; maximum **9 m au mois 9**. Mois où $4 \leq h \leq 6$: autour du minimum, soit approximativement les mois 3 à 6 (image réciproque de $[4; 6]$). Période favorable au remplissage : la **remontée**, des mois 5 à 9. (*Parasite* : « repiqué en juillet ».)

Situation 3 (Léo). $f(x) = 500x$. f croissante car $500 > 0$ ($f(b) - f(a) = 500(b - a) > 0$). $f(80) = 40000$ FCFA, $f(120) = 60000$ FCFA : le second producteur est **mieux payé de 20 000 FCFA**. (*Parasite* : « ouvre à 7 h ».)

Situation 4 (Ziniaré). Côté parallèle au mur : $12 - 2x$. Aire $A(x) = x(12 - 2x)$. Conditions : $x > 0$ et $12 - 2x > 0 \rightarrow x \in]0; 6[$. Pour $x = 3$: $A(3) = 3 \times 6 = 18m^2 \checkmark$. (*Parasite* : « une brouette ».)

Situation 5 (Réo). $f(j+3) = f(j)$ (le motif des 3 jours se répète) : **périodique de période 3**. $f(15) = 1$ (15 multiple de 3), $f(20) = 0$ (20 non multiple de 3). En 30 jours : $\frac{30}{3} = \mathbf{10 \text{ jours de marché}}$. La périodicité permet de **prévoir** les jours de vente. (*Parasite* : « la saison des pluies approche ».)

Situation 6 (Dori). Période **24 heures** : « périodique de période 24 h » signifie que la température à une heure donnée se **reproduit** 24 h plus tard. La température de 6 h aujourd'hui et de 6 h demain doivent donc être **proches**. Autre phénomène périodique : l'alternance jour/nuit (ou les saisons). (*Parasite* : « surveille ses zébus ».)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15 %), modélisation adaptée (fonction, variation, périodicité) ; **CM2 Utilisation correcte** (40 %), calculs d'images/antécédents, lecture graphique, étude de variation ou de parité justes ; **CM3 Cohérence** (35 %), raisonnement clair, conclusion conforme et données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10 %), présentation et concision.